# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
CUI: 2500675

## TRABAJOS GENERALES

## 01. OBRAS GENERALES

### 01.01. TRABAJOS PRELIMINARES

### 01.01.01. ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la construcción, instalación y habilitación de ambientes temporales necesarios para el desarrollo del proyecto, tales como el almacén de materiales, la oficina técnica y el ambiente de guardianía. El almacén deberá ser un espacio seguro, ventilado y con protección contra la humedad para el resguardo de materiales, herramientas y equipos. La oficina técnica estará equipada con mobiliario básico como escritorios, sillas, archivadores, pizarras y contará con los servicios esenciales de energía eléctrica, agua e iluminación. La guardianía servirá para el control y vigilancia del área de obra, con condiciones adecuadas de habitabilidad y visibilidad. Todas las estructuras deberán ser resistentes, funcionales y construidas con materiales apropiados, garantizando seguridad y orden durante la ejecución. Al finalizar los trabajos, las instalaciones deberán retirarse y el terreno quedará limpio y libre de materiales o residuos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará por unidad global (glb), considerando el conjunto completo de instalaciones temporales, desde su construcción hasta su retiro final. Solo se aceptará la partida una vez comprobada la operatividad y conformidad de la oficina, almacén y guardianía por parte del residente o supervisor de obra.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por unidad global ejecutada, previa verificación de la correcta instalación y funcionamiento de las estructuras. El precio incluirá todos los costos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, instalación, mantenimiento durante la obra y desinstalación final, así como cualquier gasto directo o indirecto necesario para la ejecución completa de esta partida.

## 02 SISTEMA DE CAPTACIÓN

### 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

### 02.01.01 – LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN**

Esta partida comprende la limpieza manual del área destinada a la construcción del sistema de captación, tanto en zonas húmedas como secas, e incluye la remoción de vegetación, materiales sueltos, desechos, piedras pequeñas, raíces superficiales y cualquier elemento que interfiera con las actividades de replanteo y excavación. La limpieza deberá ejecutarse de forma cuidadosa, evitando alterar el perfil natural del terreno y garantizando la integridad de áreas sensibles como la zona de manantial y los muros de encauzamiento. El contratista deberá cumplir con las medidas ambientales vigentes, asegurando la disposición adecuada de los residuos generados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se efectuará por metro cuadrado ($m^2$) de superficie efectivamente limpiada, según el área indicada en planos y verificable en campo. No se reconocerán áreas adicionales sin previa autorización del supervisor.

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por metro cuadrado ($m^2$) de limpieza ejecutada y aceptada. El precio incluye mano de obra, herramientas, recolección, acopio y traslado de residuos, así como el cumplimiento de medidas de seguridad y protección ambiental.

### 02.01.02 – TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

**DESCRIPCIÓN**

Esta partida incluye la ejecución del trazo y replanteo de las estructuras del sistema de captación, utilizando instrumentos de topografía tales como winchas, niveles, plomadas y estacas. El trazo deberá reflejar con precisión las dimensiones y alineamientos definidos en los planos del proyecto, marcando ejes, niveles de piso, bordes de excavación y límites del manantial o zona de encauzamiento. Se deberá garantizar la estabilidad y visibilidad de los hitos durante todo el proceso constructivo.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cuadrado ($m^2$) del área replanteada y señalizada. La medición incluye tanto la zona seca como la húmeda y se basa en la superficie realmente intervenida.

**FORMA DE PAGO**

El pago se efectuará por metro cuadrado ($m^2$) de replanteo completo y aprobado. El precio incluye materiales, mano de obra, equipos de topografía y reposición de hitos dañados durante la obra.

## 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA

### 02.02.01 – EXCAVACIÓN MANUAL

**DESCRIPCIÓN**

Comprende la excavación manual en terreno natural para la construcción de cimentaciones, plataformas, líneas de rebose y canales en zonas de captación, tanto en áreas húmedas como secas. Las excavaciones deberán realizarse conforme a las dimensiones de planos, garantizando paredes estables y fondo nivelado. El material excavado será acopiado ordenadamente y aprovechado o transportado según lo indiquen las partidas correspondientes. Deberán considerarse medidas de seguridad para trabajos en zonas con humedad permanente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se realizará por metro cúbico ($m^3$) del volumen excavado, calculado en base a las dimensiones teóricas de planos verificadas en campo. Volúmenes adicionales requieren autorización del supervisor.

**FORMA DE PAGO**

El pago se hará por metro cúbico ($m^3$) de excavación ejecutada y aceptada. Incluye mano de obra, herramientas, perfilado del fondo, acopio del material y señalización.

### 02.02.02 – REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

**DESCRIPCIÓN**

La partida comprende el afinamiento del terreno excavado mediante la nivelación manual de superficies, eliminación de irregularidades y compactación con pisones manuales. Aplicable a cámaras, plataformas y líneas de rebose. Se busca obtener un plano uniforme, estable y adecuado para recibir capas de concreto o estructuras posteriores. El terreno debe alcanzar una superficie firme y libre de material suelto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cuadrado ($m^2$) de superficie refinada y compactada.

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por metro cuadrado ($m^2$), incluyendo mano de obra, herramientas y adecuación final del terreno.

### 02.02.03 – ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en el traslado manual o semimecanizado de material excavado no aprovechable, desde el frente de obra hasta el punto de depósito autorizado. Incluye carga, transporte y descarga del material, respetando distancias medias de acarreo según expediente técnico. Se deberá evitar la contaminación de la zona de manantial.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cúbico ($m^3$) de material efectivamente transportado y dispuesto.

**FORMA DE PAGO**

Se pagará por metro cúbico ($m^3$) transportado, e incluye mano de obra, herramientas y cumplimiento de medidas ambientales.

**02.02.04 – ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (30 m PROMEDIO)**

**DESCRIPCIÓN**

Incluye el retiro total del material excedente hasta botadero final autorizado, considerando un acarreo promedio de 30 metros. Comprende carga, transporte, descarga y esparcimiento en botadero. El contratista debe evitar afectar cuerpos de agua o áreas de vegetación protegida.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cúbico ($m^3$) de material eliminado.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por $m^3$ de material evacuado, e incluye transporte, maniobras y gestión ambiental.

## 02.03 CONCRETO SIMPLE

**02.03.01 CONCRETO SOLADO f'c = 70 kg/cm² – Mezcla 1:10**

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en la colocación de una capa uniforme de concreto simple tipo solado, en proporción 1:10 cemento–hormigón, destinada a nivelar la superficie de apoyo para cimentaciones y estructuras de captación. Debe colocarse sobre el terreno previamente refinado y humedecido. El espesor será el indicado en planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cuadrado ($m^2$) de superficie cubierta con solado.

**FORMA DE PAGO**

El pago incluye materiales, mezcla, extendido, curado y mano de obra.

**02.03.02 CONCRETO f'c = 140 kg/cm²**

**DESCRIPCIÓN**

Comprende la preparación, colocación y curado del concreto estructural de resistencia f'c = 140 kg/cm², destinado a zanjas, dados de cimentación y zonas de captación. Incluye suministro de agregados, agua y cemento, vaciado y compactado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cúbico ($m^3$) de concreto colocado.

**FORMA DE PAGO**

Incluye materiales, mano de obra, equipos y curado.

**02.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 kg/cm² + 30% P.G.**

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en la fabricación y vaciado de concreto ciclópeo con incorporación de piedra grande (30 % del volumen), utilizado en zonas de captación, dado su buen comportamiento frente a humedad y cargas. La mezcla debe distribuirse homogéneamente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cúbico ($m^3$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye concreto, piedra grande, colocación y curado.

## 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

**02.04.01 CONCRETO f'c = 210 kg/cm²**

**DESCRIPCIÓN**

Incluye la fabricación, vaciado y curado del concreto armado de resistencia f'c 210 kg/cm² para cámaras secas y húmedas. Se debe respetar el diseño estructural y asegurar un adecuado vibrado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cúbico ($m^3$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye concreto, mano de obra, vibrado y curado.

**02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en el montaje, nivelación y fijación de encofrados de madera o metálicos para muros, losas y elementos estructurales del sistema de captación. Incluye desencofrado y limpieza. Deben garantizarse alineaciones, verticalidad y rigidez.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cuadrado ($m^2$) de superficie encofrada.

**FORMA DE PAGO**

Incluye materiales, mano de obra, instalación, retiro y limpieza.

**02.04.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm²**

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el suministro, cortado, doblado, armado y colocación de acero de refuerzo según planos estructurales. Las barras deberán estar libres de óxido y correctamente amarradas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por kilogramo (kg) de acero colocado.

**FORMA DE PAGO**

Incluye suministro, corte, doblado, armado y colocación.

## 02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

**02.05.01 TARRAJE CON IMPERMEABILIZANTES**

**DESCRIPCIÓN**

Corresponde al revestimiento interior de cámaras, muros reforzados y losas expuestas a humedad permanente, utilizando mortero impermeable aplicado en capas uniformes. Mejora la estanqueidad y durabilidad del sistema.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cuadrado ($m^2$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye mortero, impermeabilizante, mano de obra, herramientas y acabado.

**02.05.02 TARRAJE EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)**

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el enlucido de superficies externas con mortero 1:5 en cámaras secas y húmedas, muros reforzados y aleros. Debe lograrse un acabado uniforme y resistente a la intemperie.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cuadrado ($m^2$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye mortero, mano de obra y acabado.

**02.05.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES**

**DESCRIPCIÓN**

Incluye la aplicación de pintura impermeable en muros exteriores del sistema de captación. Comprende limpieza, sellado, reparación de fisuras y aplicación de manos de pintura.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cuadrado ($m^2$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye materiales, mano de obra y preparación de superficie.

## 02.06 FILTROS DE CAPTACIÓN

**02.06.01 FILTRO – GRAVA 1 1/2" a 2"**

**02.06.02 FILTRO – GRAVA 3/4" a 1"**

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el suministro, transporte, lavado, selección y colocación de grava clasificada para filtración en la cámara de captación. La grava debe cumplir con granulometría especificada, estar libre de finos y colocarse por capas uniformes con compactación manual.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por metro cúbico ($m^3$).

**FORMA DE PAGO**

Incluye suministro, lavado, transporte y colocación.

## 02.07 VARIOS

**02.07.01 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60 x 0.60 m**

**02.07.02 TAPA SANITARIA METÁLICA 0.80 x 0.80 m**

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en la fabricación e instalación de tapas metálicas sanitarias galvanizadas para cámaras de captación. Deben contar con bisagras, seguro y acabado anticorrosivo.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por unidad (und).

**FORMA DE PAGO**

Incluye fabricación, suministro, instalación y pruebas de ajuste.

**02.07.03 ACCESORIOS – CAJA DE VÁLVULAS**

**DESCRIPCIÓN**

Incluye la instalación de accesorios para limpieza, válvulas, tuberías y componentes metálicos necesarios para el rebose y control de caudal en la captación. Deben ser resistentes a la corrosión y compatibles con el sistema hidráulico.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Por unidad (und).

**FORMA DE PAGO**

Incluye suministro, instalación y verificación operativa.

## 03. CÁMARA DE REUNIÓN

### 03.01. TRABAJOS PRELIMINARES

**03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la limpieza manual del área donde se construirá la cámara de reunión y el dado de concreto. Incluye la remoción de material suelto, basura, restos orgánicos, hierba y cualquier elemento que impida el adecuado desarrollo de la obra. Los trabajos se realizarán con herramientas manuales y garantizarán una superficie despejada, nivelada y lista para la ejecución de las siguientes actividades. La limpieza deberá efectuarse de manera uniforme dentro del perímetro establecido en planos, cuidando no alterar zonas aledañas ni afectar instalaciones existentes.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros cuadrados del área realmente limpiada, verificándose en campo las dimensiones indicadas en los planos. Solo se considerará como área válida la superficie debidamente despejada y conformada a satisfacción de la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, considerando la limpieza completa del área, el retiro del material producto de la actividad y todas las herramientas, mano de obra y gastos necesarios para cumplir con la partida.

**03.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida abarca la ejecución del trazo y replanteo del área destinada a la cámara de reunión y su dado de concreto. Incluye el marcado de ejes, nivelaciones y alineamientos utilizando instrumentos apropiados, garantizando exactitud en la ubicación y dimensiones del proyecto. El proceso comprende la verificación preliminar, el marcado permanente y el control posterior durante las etapas siguientes de obra.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados del área trazada efectivamente, considerando la superficie donde se realizó el replanteo conforme a planos y a la validación de la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo todos los materiales auxiliares, herramientas, equipos, mano de obra, verificación y control topográfico necesario para completar esta actividad.

## 03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 03.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la excavación manual del terreno natural para habilitar el espacio donde se construirá la cámara de reunión y el dado de concreto. La ejecución incluye el corte vertical o en talud según planos, el perfilado de paredes y fondo, y el retiro del material excavado dentro del área de trabajo. La excavación se realizará sin maquinaria, utilizando herramientas manuales y asegurando estabilidad en los bordes y precisión en la profundidad indicada.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros cúbicos del volumen excavado realmente, determinado según las dimensiones en campo y corroborado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico excavado, incluyendo mano de obra, herramientas, acarreo corto dentro del área y cualquier actividad necesaria para completar esta partida.

### 03.02.02. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida considera la nivelación y compactación del fondo de la excavación, generando una superficie firme y estable que soporte adecuadamente las estructuras de concreto. El trabajo incluye el afinado del terreno, humedecido si corresponde y compactación manual hasta obtener una superficie pareja y con la densidad requerida para la cimentación.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cuadrados del área nivelada y compactada efectivamente, comprobada mediante inspección directa de la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado terminado, incluyendo mano de obra, herramientas, humedecido, afinado y cualquier insumo necesario para dejar la superficie en condiciones óptimas.

### 03.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=30 m)

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la recolección, carga y traslado manual del material excedente producto de la excavación, hacia un punto de acopio o disposición final ubicado dentro de un radio de 30 metros. Incluye también el esparcido o colocación del material en el área indicada, evitando acumulaciones indebidas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos del volumen realmente retirado de la zona de excavación y transportado a la distancia especificada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico trasladado, considerando mano de obra, herramientas y desplazamiento dentro del rango definido.

## 03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

### 03.03.01. SOLADO DE CONCRETO FC'=100 KG/CM²

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el suministro, preparación, colocación y curado del solado de concreto simple de resistencia fc'=100 kg/cm² destinado a la cámara de reunión. El solado se vaciará sobre la superficie compactada, formando una capa uniforme que permita una adecuada base para el concreto estructural posterior. Incluye nivelación, vibrado manual y acabado superficial.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cuadrados o metros cúbicos según lo indicado en planos, verificando el espesor real colocado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por volumen ejecutado, incluyendo materiales, mezcla, transporte interno, colocación, acabado y curado.

**03.03.02. CONCRETO FC'=140 KG/CM² – DADO MÓVIL**

**DESCRIPCIÓN:**

La partida incluye el suministro y colocación de concreto simple fc'=140 kg/cm² para el dado móvil de la cámara de reunión. Considera la preparación de la mezcla, transporte, colocación, vibrado, nivelación y curado del elemento conforme a los planos estructurales.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos de concreto realmente colocado y aceptado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, vibrado, curado y todos los costos asociados.

## 03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

**CONCRETO ARMADO FC'=210 KG/CM² PARA LOSA, MUROS Y TAPAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado y curado del concreto armado de resistencia fc'=210 kg/cm² utilizado en los muros longitudinales y transversales, la losa de cimentación, la losa superior y las tapas según dimensiones de proyecto. Incluye la correcta integración con el acero de refuerzo y el encofrado, garantizando continuidad estructural y acabado adecuado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cúbicos según el volumen calculado en planos y verificado en obra.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico ejecutado y aceptado, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, vibrado y curado.

**03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO (2 CARAS)**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida abarca la instalación de moldajes para los muros de concreto de la cámara de reunión, incluyendo el suministro de tableros, puntales, anclajes y todos los elementos necesarios para garantizar rigidez y estabilidad durante el vaciado. Asimismo, comprende el desencofrado seguro y cuidadoso una vez alcanzada la resistencia mínima del concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cuadrados de superficie encofrada en ambas caras del muro.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cuadrado de encofrado instalado y retirado, incluyendo todos los materiales temporales, mano de obra y transporte dentro de obra.

**03.04.03. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM² – GRADO 60**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida incluye el suministro, corte, doblado, armado y colocación del acero corrugado de refuerzo de grado 60 en los diferentes elementos estructurales de la cámara de reunión. Comprende también el alambre de amarre y separación adecuada según planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en kilogramos de acero colocado y verificado mediante pesaje o cálculo aprobado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por kilogramo de acero instalado, incluyendo corte, doblado, colocación y amarre.

## 03.05. REVOCADOS, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

**03.05.01. TARRAJEADO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (E=2 CM)**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida consiste en la preparación de superficies interiores, humedecido, aplicación de mezcla con aditivo impermeable y acabado fino con 2 cm de espesor. Garantiza estanqueidad en la cámara de reunión y durabilidad frente a la humedad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados del área tarrajeada.

**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cuadrado terminado, incluyendo materiales, mano de obra y herramientas.

**03.05.02. TARRAJEADO EXTERIOR (E=1.5 CM)**

**DESCRIPCIÓN:**
Comprende la preparación de superficies exteriores y la aplicación de una capa de tarrajeo de 1.5 cm sin aditivos impermeables, logrando un acabado uniforme y resistente a la intemperie.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Se medirá en metros cuadrados de superficie tarrajeada.

**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cuadrado aceptado por la supervisión.

## 03.06 PINTURA

**03.06.01. PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES**

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida considera la limpieza de superficies exteriores, sellado y aplicación de manos de pintura látex en muros y losa exteriores, obteniendo un acabado uniforme y duradero.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Se medirá en metros cuadrados efectivamente pintados.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se hará por metro cuadrado terminado, incluyendo materiales y mano de obra.

## 03.07. ACCESORIOS Y CONEXIONES

(Entradas, salidas, rebose, limpieza y ventilación)

**DESCRIPCIÓN:**
Las partidas correspondientes al suministro e instalación de accesorios hidráulicos incluyen válvulas, niples, uniones, adaptadores, codos y tuberías de PVC SAP en diámetros de 4", 2" y 3/16". Los trabajos comprenden el suministro, corte, instalación, sellado, pruebas y aseguramiento del funcionamiento de cada accesorio según planos y normas. Se garantiza estanqueidad y correcta integración entre la cámara y las redes exteriores.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realiza por unidad o por metro lineal según el tipo de accesorio instalado.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se efectúa por unidad o metro lineal instalado, incluyendo materiales, mano de obra, pruebas y sellado final.

## 03.08. CARPINTERÍA METÁLICA

**TAPA METÁLICA SANITARIA (0.60×0.60 m y 0.80×0.80 m)**

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende la fabricación, soldadura, acabado anticorrosivo y colocación de tapas metálicas sanitarias de dimensiones especificadas. Las tapas deberán ser resistentes, fáciles de abrir y permitir la inspección interna de la cámara de reunión. Se instalarán con marco metálico y anclajes adecuados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se efectuará por unidad instalada en su posición definitiva.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por unidad ejecutada, incluyendo materiales, fabricación, pintura anticorrosiva y colocación.

# 04 LINEA DE CONDUCCIÓN - ADUCCIÓN

## 04.01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN – (L-638.10M)

## 04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

**04.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende la limpieza manual de la franja donde se ejecutará la zanja para la instalación de la línea de conducción. Incluye la remoción de maleza, piedras, basura, objetos sueltos y cualquier elemento

que impida el trazo y la excavación, garantizando un terreno despejado y apto para iniciar los trabajos. La limpieza se realiza con herramientas manuales, evitando alterar niveles naturales y protegiendo estructuras existentes. La zona intervenida quedará libre de materiales y elementos extraños que puedan interferir con el posterior avance de obra.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros cuadrados del área efectivamente limpiada, verificándose en campo las longitudes y anchos requeridos para la apertura de zanjas según planos.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo retiro, acarreo interno y disposición adecuada del material removido, así como toda mano de obra y herramientas necesarias.

**04.01.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida incluye el trazo, alineamiento, nivelación y replanteo de la zanja donde se instalará la tubería de agua potable. Se utilizarán equipos de medición como winchas, niveles automáticos, jalones y estacas para garantizar la correcta ubicación del eje y la cota de la tubería. El trabajo considera la verificación continua del trazo durante el proceso de excavación para asegurar el cumplimiento de las pendientes hidráulicas definidas en el proyecto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cuadrados del área trazada y replanteada, considerando la longitud total de conducción y el ancho de la zanja establecido.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado ejecutado e incluirá mano de obra, instrumentos de medición, materiales auxiliares y cualquier actividad necesaria para el trazo definitivo de la zanja.

## 04.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

**04.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la excavación manual de la zanja para la instalación de tubería, realizada en terreno natural y siguiendo las dimensiones especificadas en los planos. Incluye el corte, perfilado de taludes, conformación del fondo, extracción del material excavado y su colocación temporal junto al borde de la zanja o en zonas definidas por la supervisión. Se cuidará no exceder el ancho proyectado y garantizar estabilidad en el contorno de la excavación.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros cúbicos del volumen realmente excavado, diferenciando por progresivas según sea necesario. El volumen será verificado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico ejecutado, incluyendo herramientas, mano de obra, acarreo corto y todas las actividades necesarias para completar la excavación.

**04.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el afinado y nivelación final del fondo de la zanja excavada, asegurando una superficie uniforme, libre de elementos agresivos y adecuada para la colocación de la tubería. Incluye el retiro de material suelto, conformación exacta de las cotas de diseño y verificación de pendientes hidráulicas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales del tramo de zanja refinado y nivelado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se hará por metro lineal ejecutado, considerando mano de obra, herramientas y cualquier insumo necesario para dejar el fondo listo para la instalación de tubería.

**04.01.02.03. CAMA DE APOYO CMAT PROPIO ZARANDEADO E=0.10 m**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida contempla la colocación de una cama de material propio previamente zarandeado, con espesor

de 10 cm, que servirá de soporte uniforme para la tubería. Incluye el traslado del material, su extensión manual, humedecido si fuera necesario y compactación liviana para garantizar asiento continuo bajo toda la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales según la longitud real de tubería apoyada en esta cama de material filtrado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado, incluyendo selección del material, traslado interno, nivelación y conformación del espesor especificado.

**04.01.02.04. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el relleno de la zanja con material propio seleccionado libre de piedras mayores, raíces u otros elementos que puedan dañar la tubería. Incluye la colocación por capas, humedecido según necesidad y compactación manual progresiva hasta alcanzar el nivel indicado en planos. El relleno deberá garantizar estabilidad estructural y protección adecuada de la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales del tramo de zanja efectivamente rellenado y compactado con material seleccionado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro lineal ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas, transporte interno del material y compactación.

**04.01.02.05. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida contempla el relleno de la zanja utilizando material propio sin seleccionar, colocado desde la franja superior del relleno seleccionado hasta alcanzar la cota final del terreno natural. Incluye la distribución uniforme del material y compactación en capas para asegurar la recuperación de la estabilidad del terreno.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales del relleno completado según las dimensiones proyectadas.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se hará por metro lineal terminado, incluyendo mano de obra y herramientas necesarias.

**04.01.02.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**

**DESCRIPCIÓN:**

La partida considera el retiro del material sobrante producto de la excavación, su carga manual y transporte a botadero autorizado o zona indicada por la supervisión. Incluye la disposición del material sin afectar áreas vecinas ni el tránsito.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos del material efectivamente retirado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico ejecutado, incluyendo transporte, mano de obra y disposición final.

**04.01.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA**

**04.01.03.01. TUBERÍA PVC AGUA U.F. C-7.5 D=1"**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el suministro, transporte, tendido, alineamiento, corte y unión de tubería de PVC UF clase 7.5 de 1 pulgada. Incluye la instalación de accesorios propios del sistema, sellado, pruebas hidráulicas preliminares y limpieza final de la línea antes del tapado. La tubería deberá colocarse siguiendo las cotas y pendientes definidas en los planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales de tubería instalada y verificada en campo.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado, incluyendo tubería, accesorios, mano de obra, corte, encolado y pruebas preliminares.

### 04.01.04. ACCESORIOS – CODO PVC 45° (1")

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida contempla el suministro e instalación de codos de PVC de 45° para cambios de dirección en la línea de conducción. Incluye su ajuste, unión, sellado y verificación de alineación con el resto de la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por unidad ejecutada incluyendo materiales, mano de obra y accesorios de instalación.

### 04.01.05. PRUEBA HIDRÁULICA EN REDES DE AGUA

**DESCRIPCIÓN:**

La partida comprende la ejecución de pruebas hidráulicas en la red instalada para verificar su estanqueidad y comportamiento bajo presión. Incluye el llenado, purgado de aire, presurización, monitoreo y reparación de posibles fugas. El sistema deberá permanecer estable durante el tiempo establecido por la normativa.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por unidad de prueba realizada sobre el tramo total instalado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se hará por unidad, incluyendo mano de obra, equipos de presurización y todos los insumos correspondientes.

## SISTEMA DE AGUA POTABLE – ESTRUCTURAS ESPECIALES

(Cruce tipo cañoa, cámaras rompe presión, válvula de aire y purga)

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² PARA OBRAS DE CONCRETO ARMADO

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el suministro, corte, doblado, armado y colocación del acero de refuerzo grado 60 destinado a los elementos estructurales de cámaras, losas de fondo, muros en cámara seca y cámara húmeda, cámaras rompe presión, válvulas de aire y válvulas de purga. El trabajo incluye el uso de alambre de amarre, separación adecuada entre barras, cumplimiento estricto de longitudes de traslape y recubrimientos establecidos en los planos estructurales. Todo el acero deberá instalarse perfectamente alineado y fijado antes del vaciado de concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en kilogramos del acero realmente colocado, determinado mediante metrados estructurales verificados y aprobados en obra.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por kilogramo de acero colocado e incluye materiales, mano de obra, equipos de corte y doblado, amarre y todas las actividades necesarias para completar la instalación del refuerzo.

## 04. LINEA DE CONDUCCIÓN – ADUCCIÓN

## 04.02 LINEA DE ADUCCIÓN (L=1167.34M)

### 04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

### 04.04.02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 04.04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la ejecución de excavaciones manuales necesarias para la instalación de tuberías de agua potable, efectuadas sobre terreno natural y siguiendo las alineaciones, niveles y profundidades indicadas en los planos del proyecto. La excavación debe realizarse garantizando la estabilidad de taludes, retirando material suelto y evitando daños a edificaciones o servicios existentes. Todo material excavado deberá colocarse ordenadamente a los lados de la zanja, sin obstruir la vía ni interferir con las actividades de la obra. Culminadas las excavaciones, el fondo de la zanja debe quedar regularizado y listo para recibir la cama de apoyo.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará por metro cúbico de material excavado, considerando el volumen realmente ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

La forma de pago se realizará por unidad de obra terminada, incluyendo mano de obra, herramientas, retiro temporal del material, señalización y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución del trabajo.

**04.04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida incluye el afinamiento manual del fondo de la zanja previamente excavada, logrando una superficie uniforme y estable que permita alojar adecuadamente la tubería. El refine debe asegurar pendientes correctas y eliminar irregularidades del terreno natural, garantizando un asiento apropiado y evitando esfuerzos indebidos en la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realiza por metro lineal efectivamente afinado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por unidad ejecutada, comprendiendo la mano de obra, herramientas y todos los trabajos necesarios para dejar el fondo en condiciones óptimas.

**04.04.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida consiste en la colocación de una cama de material granular fino, obtenido del propio material excavado y previamente zarandeado, con el fin de proporcionar un soporte uniforme a la tubería. El espesor debe ser constante y cumplir las especificaciones del expediente técnico.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectúa por metro lineal de cama colocada.

**FORMA DE PAGO:**

La forma de pago considera el suministro, zarandeo, transporte interno, colocación y compactación manual del material.

**04.04.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

**DESCRIPCIÓN:**

Corresponde al relleno inicial sobre la tubería utilizando material propio seleccionado sin piedras ni partículas que puedan dañarla. El relleno debe colocarse en capas sucesivas, compactadas hasta alcanzar la densidad requerida y proteger adecuadamente la instalación.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realiza por metro cúbico de material compactado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago incluye mano de obra, selección del material, transporte interno y compactación.

**04.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida abarca el relleno final de la zanja utilizando el material excavado no seleccionado, colocándolo en capas y compactándolo hasta nivelar con la superficie original.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro cúbico ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago comprende todas las actividades necesarias para la correcta restitución del terreno.

**04.04.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el traslado y disposición final del material sobrante generado por la excavación, fuera del área de obra y en zonas autorizadas por la municipalidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro cúbico eliminado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago contempla carga, transporte, descarga y permisos necesarios.

**04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.F. C-7.5 D=1"**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida corresponde al suministro, tendido y unión de tuberías de PVC clase 7.5 para conducción de agua. La instalación se realizará en zanjas previamente preparadas, cuidando la integridad de los accesorios y garantizando la continuidad hidráulica mediante uniones certificadas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro lineal de tubería instalada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago incluye tubería, accesorios, mano de obra, pruebas preliminares y ensayos.

### 04.04.04 ACCESORIOS – CODO PVC 45° – 4”

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el suministro e instalación de codos de PVC de 45°, necesarios para cambios de dirección en la conducción. Deben colocarse siguiendo las especificaciones del fabricante y asegurando estanqueidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se hace por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago incluye el accesorio, su instalación y pruebas.

### 04.04.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA

**DESCRIPCIÓN:**

La partida contempla la ejecución de pruebas hidráulicas a las tuberías instaladas, aplicando presión según normativa, verificando estanqueidad y corrigiendo filtraciones antes de la recepción. Asimismo, incluye la cloración y desinfección de la red para ponerla en servicio.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro lineal probado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago cubre equipos, materiales químicos, personal técnico y certificación.

## 05 – RESERVORIO 250M3

### 05.01 TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA DE TERRENO Y TRAZO DE ZANJAS

**DESCRIPCIÓN:**

Estos trabajos comprenden la limpieza manual del área donde se ejecutará la instalación de la red de agua potable, retirando residuos, vegetación y obstáculos que impidan el trazo. Asimismo, incluye el marcaje de alineamientos, cotas y ejes para definir la ubicación exacta de las zanjas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición es por metro cuadrado de superficie trabajada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago cubre la mano de obra, herramientas y señalización.

### 05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS:

#### 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN:**

La excavación manual en terreno natural comprende el retiro de suelo mediante herramientas manuales como picos, lampas y barretas, hasta alcanzar las dimensiones indicadas en los planos o las establecidas por la supervisión. Incluye el corte, afloje, extracción y depósito lateral del material excavado dentro del área del proyecto, así como la conformación de taludes estables y la protección del área de trabajo. También considera la remoción de material suelto, piedras pequeñas y obstáculos propios del terreno natural, garantizando superficies limpias y listas para la siguiente fase constructiva.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realiza en metros cúbicos, tomando en cuenta el volumen excavado según las dimensiones reales registradas en obra, sin considerar expansiones ni asentamientos del material retirado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cúbico de excavación ejecutada, e incluye la mano de obra, herramientas menores, retiro y acomodación del material excavado dentro del área, así como todas las labores necesarias para cumplir con las especificaciones y garantizar el avance adecuado de la obra.

### 05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION

**DESCRIPCIÓN:**

El refine, nivelación y compactación comprende el acabado final de la superficie previamente excavada o rellenada, dejando el terreno con la cota, pendiente y uniformidad establecida en los planos. Incluye la eliminación de irregularidades, el extendido y ajuste del material existente, así como la humectación o aireado necesario para alcanzar las condiciones óptimas de compactación. Se considera además la utilización de herramientas manuales o equipos livianos según sea requerido, dejando la superficie firme, uniforme y apta para la colocación de la estructura o capa siguiente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realiza en metros cuadrados, considerando el área efectivamente refinada, nivelada y compactada según el replanteo y los registros de obra.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cuadrado de trabajo concluido e incluye la mano de obra, herramientas, equipos livianos, humectación y todas las actividades necesarias para obtener una superficie terminada conforme a planos y a las indicaciones de la supervisión.

### 05.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

**DESCRIPCIÓN:**

El relleno con material de préstamo consiste en la colocación y extendido de suelo seleccionado proveniente de canteras aprobadas para alcanzar las cotas requeridas en las diferentes áreas del reservorio apoyado de 250 $m^3$. Incluye el transporte interno, descarga, distribución en capas uniformes y la preparación adecuada del material mediante humectación o aireado, asegurando condiciones óptimas para la compactación. Este trabajo se ejecuta conforme a las indicaciones de la supervisión y con estricto control de calidad para garantizar que el relleno proporcione soporte adecuado a las estructuras del reservorio.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cúbicos, considerando el volumen de material efectivamente colocado y compactado en obra, según las dimensiones verificadas y aprobadas por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cúbico de relleno ejecutado e incluye el suministro del material de préstamo, carguío, transporte interno, extendido, humectación, aireado, compactación y todas las labores necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas, garantizando la calidad y estabilidad del relleno en la obra del reservorio.

## 05.03 CONCRETRO SIMPLE

### 05.03.01 CONCRETO SOLADO E= 10cm MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

**DESCRIPCIÓN:**

El concreto solado consiste en la colocación de una capa uniforme de concreto pobre con espesor de 10 cm, elaborada con una dosificación 1:10 (cemento–hormigón), cuya función principal es regularizar y estabilizar la superficie de apoyo de las estructuras del reservorio apoyado de 250 $m^3$. Este trabajo incluye la preparación del terreno, humectación previa, mezcla del concreto, extendido, nivelación y afinado superficial para obtener una base limpia, rígida y nivelada que permita el correcto asentamiento de los elementos estructurales posteriores, como zapatas, losas o muros.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cuadrados según el área ejecutada con el espesor indicado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado e incluye materiales, mano de obra y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución.

### 05.03.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDA

**DESCRIPCIÓN:**

El concreto f'c = 175 kg/cm² en vereda comprende el suministro, mezclado, transporte, vaciado y acabado del concreto estructural destinado a conformar las losas de vereda del proyecto. Incluye la preparación de la superficie de apoyo, colocación del encofrado perimetral si corresponde, distribución uniforme del concreto, vibrado, nivelación y acabado final antideslizante o según lo indicado en planos. Este trabajo asegura una superficie resistente al tránsito peatonal y con la durabilidad necesaria para el entorno del reservorio apoyado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cúbicos según el volumen de concreto colocado conforme a planos.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico e incluye materiales, mano de obra, equipos y todas las actividades necesarias para su correcta colocación y acabado.

### 05.03.03 CONCRETO FC=100 KG/CM2 EN FALSA ZAPATA

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la preparación, colocación y acabado del concreto simple f'c = 100 kg/cm² destinado a la ejecución de falsas zapatas para apoyar estructuras secundarias de la caseta del reservorio. Incluye el suministro de materiales, mezclado, transporte interno, vaciado, nivelación, curado y el control de espesores y dimensiones según planos y especificaciones técnicas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cúbicos según el volumen real colocado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico e incluye materiales, mano de obra y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución.

### 05.03.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 CIMIENTO CASETA

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la ejecución del concreto f'c = 175 kg/cm² para cimientos corridos y elementos de base de la caseta de válvulas o control. Incluye la preparación del terreno, mezcla, vaciado, vibrado, nivelación, curado y cumplimiento de las dimensiones establecidas en los planos. Este concreto garantiza la resistencia y soporte adecuado para la estructura superior.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cúbicos conforme al volumen colocado en obra.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico e incluye materiales, mano de obra y actividades necesarias para completar el cimiento.

### 05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la instalación, alineamiento y nivelación del encofrado perimetral necesario para confinar el concreto de vereda, así como su posterior desencofrado una vez alcanzado el fraguado adecuado. Comprende el uso de madera, clavos, puntales y todos los elementos necesarios para garantizar estabilidad, geometría correcta y acabados definidos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cuadrados según el área encofrada y desencofrada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado e incluye materiales de encofrado, montaje y desmontaje.

### 05.03.06 CONCRETO FC=175 KG/CM2 ESCALERA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la elaboración y colocación del concreto f'c = 175 kg/cm² en la estructura de escalera del proyecto, comprendiendo peldaños, descansos y demás elementos definidos en planos. Se considera el transporte, vaciado en niveles adecuados, vibrado, conformado de huellas y contrahuellas, acabado final uniforme y curado del elemento para garantizar resistencia y durabilidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cúbicos según el volumen ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico e incluye materiales, equipo y mano de obra.

### 05.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el suministro, instalación y retiro del encofrado necesario para la construcción de escaleras, considerando adecuación a geometría, forma y diseño de la estructura. Incluye tableros, soportes, apuntalamientos y fijaciones, asegurando estabilidad durante el vaciado y exactitud dimensional según planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cuadrados considerando las superficies encofradas.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado e incluye materiales de encofrado, montaje y desmontaje.

## 05.05 CONCRETRO ARMADO

### 05.05.01 CONCRETO f'c = 240 kg/cm² LOSA DE CIMENTACIÓN DEL RESERVORIO

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el vaciado del concreto f'c = 240 kg/cm² en los muros perimetrales del reservorio, incluyendo transporte, colocación por paños, vibrado, curado y control de juntas para asegurar estanqueidad y resistencia estructural.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en m³ ejecutados.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por m³ incluyendo materiales y colocación.

### 05.05.02 CONCRETO f'c = 240 kg/cm² MUROS DEL RESERVORIO

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el vaciado del concreto f'c = 240 kg/cm² en los muros perimetrales del reservorio, incluyendo transporte, colocación por paños, vibrado, curado y control de juntas para asegurar estanqueidad y resistencia estructural.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en m³ según volumen colocado.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por m³ incluyendo materiales, mano de obra y acabado básico.

### 05.05.03 CONCRETO f'c = 240 kg/cm² EN VIGAS Y CÚPULA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el vaciado del concreto f'c = 240 kg/cm² en vigas del reservorio, considerando transporte, colocación continua, vibrado y curado según diseño estructural.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se mide en metros cuadrados según el área ejecutada con el espesor indicado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado e incluye materiales, mano de obra y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución.

### 05.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye instalación y retiro del encofrado para los muros exteriores, con elementos de madera o metálicos, garantizando alineamiento, aplome y estabilidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

m² de superficie encofrada.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por m² incluyendo montaje y desmontaje.

### 05.05.05 ACERO Fy = 4200 kg/cm² EN LOSA DE CIMENTACIÓN

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el corte, habilitado, doblado y colocación del acero de refuerzo Ø 1/2" según espaciamiento de diseño para la losa de cimentación, garantizando el recubrimiento y amarre correspondiente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

kg de acero colocado.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por kg incluyendo habilitación y colocación.

### 05.05.06 ACERO Fy = 4200 kg/cm² EN MURO

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la colocación del refuerzo horizontal y vertical Ø 3/8" en ambas caras del muro según espaciamiento, incluyendo amarre, solapes y separación correcta.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

kg instalados.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por kg incluyendo corte, habilitado y colocación.

### 05.05.07 ACERO Fy = 4200 kg/cm² EN VIGA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye habilitación y colocación del refuerzo principal y estribos en vigas, combinando barras Ø 3/8" y Ø 5/8" según diseño estructural.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

kg de acero colocado.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por kg incluyendo mano de obra y habilitado.

### 05.05.08 ACERO Fy = 4200 kg/cm² EN CÚPULA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la instalación del refuerzo estructural curvo o inclinado de la cúpula, respetando solapes, recubrimientos y distribución diseñada.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

kg colocados.

**FORMA DE PAGO:**

Pago por kg incluyendo todos los trabajos de habilitado.

### 05.05.09 CONCRETO f'c = 240 kg/cm² LOSA DE CIMENTACIÓN DEL RESERVORIO

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye preparación, vaciado y acabado del concreto f'c = 175 kg/cm² en la losa base de la caseta.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

m³ colocados.

**FORMA DE PAGO:**

El Pago por m³ incluyendo materiales y ejecución.

## 06 – RED DE DISTRIBUCIÓN (L = 3256.55 M)

### 06.01 TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA DE TERRENO Y TRAZO DE ZANJAS

**DESCRIPCIÓN:**

Estos trabajos comprenden la limpieza manual del área donde se ejecutará la instalación de la red de agua potable, retirando residuos, vegetación y obstáculos que impidan el trazo. Asimismo, incluye el marcaje de alineamientos, cotas y ejes para definir la ubicación exacta de las zanjas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición es por metro cuadrado de superficie trabajada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago cubre la mano de obra, herramientas y señalización.

## 06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**DESCRIPCIÓN:**

Las excavaciones masivas con equipo mecánico se realizan utilizando maquinaria adecuada, siguiendo los niveles establecidos y asegurando la estabilidad del terreno. El refine manual final garantiza un asiento correcto para la tubería. Todo material debe colocarse de forma ordenada y reutilizarse en las partidas de relleno cuando corresponda.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectúa en metros cúbicos o lineales según corresponda.

**FORMA DE PAGO:**

El pago considera maquinaria, operador, combustible y personal de apoyo.

## 06.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10 EN DIÁMETROS 1", 2" Y 4"

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el suministro e instalación de tuberías de PVC presión clase 10, colocadas en zanjas, unidas mediante métodos aprobados y probadas para verificar su correcto funcionamiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición es por metro lineal instalado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago abarca tuberías, accesorios, pruebas, mano de obra y herramientas.

## 06.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS – CODO PVC 90° – 8"

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida contempla la provisión e instalación de codos de PVC de 90° para cambios bruscos de dirección en líneas principales de distribución. Se deben instalar respetando especificaciones de presión y tipo de unión.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición es por unidad colocada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago cubre el suministro, instalación y pruebas de estanqueidad.

# 07 – CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN (2 UNIDADES) – TIPO VII

Esta sección agrupa todas las actividades necesarias para la construcción integral de la cámara de rompe presión, incluyendo trabajos preliminares, movimientos de tierra, obras de concreto simple y armado, de acuerdo con planos, especificaciones y normativa vigente.

## 07.01 – TRABAJOS PRELIMINARES

### 07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN**

Comprende la limpieza manual del área destinada a la construcción de la cámara, retirando vegetación, desechos, piedras sueltas y materiales que afecten la ejecución de la obra. Incluye la carga manual y transporte interno hacia el punto de acopio temporal o botadero autorizado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cuadrado ($m^2$) de superficie efectivamente limpiada.

**FORMA DE PAGO**

El pago se hará por $m^2$ ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas y retiro de desechos.

### 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

**DESCRIPCIÓN**

Incluye la ejecución del trazo y replanteo de la cámara, basándose en ejes y referencias proporcionadas en los planos. Comprende el uso de instrumentos topográficos, colocación de estacas, nivelación, verificación y marcación de cotas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por $m^2$, considerando el área del proyecto replanteado.

**FORMA DE PAGO**

El pago se hará por $m^2$, incluyendo equipos, personal técnico y materiales auxiliares (jalones, cal, estacas).

## 07.02 – MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN**

Consiste en la excavación manual en terreno natural para la construcción de la cámara, incluyendo perfilado, corte, retiro del material excavado, transporte interno y acopio. Incluye excavación para muros, losa de fondo y áreas complementarias según planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por metro cúbico ($m^3$) de volumen excavado, conforme a dimensiones de planos.

**FORMA DE PAGO**

El pago se efectuará por $m^3$, incluyendo mano de obra, herramientas, transporte interno y perfilado de taludes.

### 07.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DP ≤ 30 m)

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el transporte y disposición del material excedente proveniente de la excavación hacia un botadero autorizado ubicado a un máximo de 30 incluye carga, acarreo, descarga y limpieza del área.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por $m^3$ de material transportado y eliminado.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por $m^3$ ejecutado, incluyendo mano de obra, acarreo y disposición final.

## 07.03 – OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

### 07.03.01 DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM²

**DESCRIPCIÓN**

Comprende la fabricación y vaciado de concreto simple f'c = 140 kg/cm² para la construcción de dados de apoyo o cimentaciones menores necesarias en la cámara. Incluye preparación del área, humedecimiento, compactación manual y curado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por $m^3$ de concreto colocado.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por $m^3$ ejecutado, incluyendo materiales, mezclado, colocación y curado.

### 07.03.02 SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM² – ESP. 5 CM

**DESCRIPCIÓN**

Incluye el suministro, mezcla y colocación de solado de concreto f'c = 100 kg/cm² con espesor uniforme de 5 cm para la base de la losa de fondo. El solado será nivelado y compactado adecuadamente para recibir la estructura de concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por $m^2$ de área cubierta con solado.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por $m^2$ ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra y curado.

## 07.04 – OBRAS DE CONCRETO ARMADO

### 07.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM² – SIN MEZCLADORA

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el suministro, dosificación, mezcla manual, colocación, vibrado y curado del concreto f'c = 175 kg/cm² en la losa de fondo y muros (longitudinales y transversales) de la cámara. El concreto será elaborado con materiales aprobados, garantizando la correcta trabajabilidad y resistencia. Incluye colocación por paños, nivelación, compactación mecánica y acabado adecuado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por $m^3$ de concreto colocado en cada elemento estructural.

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por $m^3$ ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, transporte interno, vibrado, curado y adecuaciones menores necesarias.

### 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

**DESCRIPCIÓN**

Esta partida comprende el suministro, habilitación, instalación y retiro de encofrados necesarios para la ejecución de elementos de concreto en la cámara: muros longitudinales (interior y exterior), muros transversales, tapa, losa de techo, frisos y partes asociadas.
Los encofrados serán ejecutados en madera o sistema metálico, garantizando rigidez, estabilidad, alineamiento y acabado uniforme.
El desencofrado se realizará sin dañar el concreto, respetando los tiempos mínimos de fraguado. Se incluyen todos los cortes, ajustes, apuntalamientos, anclajes y cualquier elemento auxiliar necesario.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se efectuará por metro cuadrado ($m^2$) de superficie efectivamente encofrada, considerando todos los encofrados instalados y desmontados, incluyendo sobre anchos, encuentros, esquinas y frisos.
Se descontarán únicamente las áreas especificadas en planos (tapas y otros vacíos).

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por $m^2$ ejecutado, previa verificación de correcta instalación, aplome, nivelación y calidad del acabado. El precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, transporte, instalación, apuntalamiento, desencofrado y retiro final de residuos.

### 07.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm² – GRADO 60

**DESCRIPCIÓN**

Incluye el suministro, corte, doblado, figurado, habilitado, transporte, colocación y amarre del acero corrugado en los elementos estructurales: losa de techo, losa de fondo y muros. La instalación debe cumplir con los traslapes, recubrimientos, espaciamientos y longitudes indicadas en los planos y normas E.060. El acero será colocado limpio, sin corrosión ni deformaciones, asegurado con alambre N° 16.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se realizará en kilogramos (kg) de acero colocado, según metrado obtenido por longitudes parciales y número de varillas por elemento estructural. Las cantidades incluyen despuntes y desperdicios normales del proceso.

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por kg colocado, previa verificación de diámetros, recubrimientos, amarres y correcta disposición del refuerzo. Incluye todos los insumos, herramientas, equipos y mano de obra.

## 07.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

### 07.05.01 TARRAJEOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el tarrajeo fino en muros longitudinales y transversales interiores y exteriores de la cámara, incluyendo frisos, uniones y superficies complementarias. El tarrajeo será de mortero cemento–arena con proporción adecuada, aplicado sobre superficies limpias, humedecidas y previamente picadas si fuera necesario. Debe garantizarse uniformidad, verticalidad, espesor homogéneo y acabado liso.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se realizará por metro cuadrado ($m^2$) de superficie tarrajeada, considerando todas las áreas indicadas y deduciendo únicamente las zonas especificadas (tapa o aperturas).

**FORMA DE PAGO**

El pago se hará por $m^2$ ejecutado, previa verificación del espesor, verticalidad y calidad del acabado. Incluye materiales, mezcla, herramientas, limpieza final y todo gasto necesario.

### 07.05.02 TARRAJEOS IMPERMEABLES (Mezcla 1:3 – Espesor 1.5 cm)

**DESCRIPCIÓN**

Esta partida considera el tarrajeo impermeable aplicado en muros y losa de fondo, con mortero de cemento arena en proporción 1:3, aditivos impermeabilizantes y espesor uniforme de 1.5 cm. Las superficies deberán limpiarse, humedecerse y compactarse adecuadamente para asegurar adherencia y estanqueidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición será por metro cuadrado ($m^2$) de superficie impermeabilizada.

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará por m² ejecutado, incluyendo materiales, aditivos, mano de obra, equipos y acabado final impermeable.

## 07.06 CARPINTERIA METALICA

### 07.06.01 TAPA METÁLICA SANITARIA DE Ø 0.60 m, E=1/8"

**DESCRIPCIÓN**

Incluye el suministro e instalación de tapa metálica sanitaria de 0.60 m de diámetro, espesor 1/8", con marco y accesorios para su fijación. Fabricada en acero estructural con acabado anticorrosivo. La instalación debe asegurar estabilidad, nivel adecuado, hermeticidad y fácil acceso para mantenimiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se realizará por unidad (und) instalada.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por unidad ejecutada, incluyendo fabricación, pintura, transporte, colocación y pruebas de funcionamiento.

## 07.07 PINTURA

### 07.07.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES CRP

**DESCRIPCIÓN**

Comprende el pintado con pintura látex CRP de muros longitudinales, muros transversales, losa de techo y frisos. Incluye preparación de superficie, limpieza, eliminación de impurezas y aplicación de dos manos de pintura, garantizando uniformidad de color y adecuada adherencia.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

La medición se hará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por m² ejecutado, incluyendo pintura, herramientas, mano de obra y protección de áreas adyacentes.

## 07.08 ACCESORIOS

### 07.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ENTRADA 3/4" Y SALIDA 3/4"

**DESCRIPCIÓN**

Incluye el suministro e instalación de accesorios metálicos de entrada y salida de 3/4", incluyendo uniones, roscas, sellos, fijaciones y pruebas de estanqueidad. La instalación debe garantizar continuidad hidráulica, hermeticidad y alineamiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**

Se medirá por unidad (und) instalada.

**FORMA DE PAGO**

El pago será por unidad ejecutada, incluyendo materiales, herramientas, mano de obra y pruebas.

# 08. VÁLVULA DE CONTROL (3 UNIDADES)

## 08.01 TRABAJOS PRELIMINARES

### 08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la limpieza manual del área destinada a la instalación de la válvula de control, retirando material suelto, desechos, vegetación baja y todo elemento que impida el adecuado desarrollo de los trabajos posteriores. Las labores garantizarán un terreno libre y nivelado, apto para excavación y replanteo.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente limpiada.

**FORMA DE PAGO:**

Por unidad de obra ejecutada, que incluye mano de obra, herramientas menores, limpieza final y manejo de residuos.

### 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el marcado del área donde se ejecutarán las excavaciones y la implantación de la cámara de

válvula de control. Se utilizarán equipos básicos de topografía y nivelación. El trazo garantiza la correcta ubicación geométrica y alineamiento de la estructura.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por metro cuadrado ($m^2$) de superficie trazada y replanteada.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por unidad de obra, incluyendo instrumentos de medición, mano de obra y materiales auxiliares.

## 08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN:**

Excavación manual dentro de la cámara de válvula, en terreno natural, hasta la profundidad necesaria para la cimentación y ejecución de elementos estructurales. Incluye el corte, afloje, retiro y acomodación lateral del material.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por metro cúbico ($m^3$) excavado.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por unidad de volumen, incluyendo mano de obra, herramientas, acarreo dentro de la zona de trabajo y control de seguridad.

### 08.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DP > 30 M)

**DESCRIPCIÓN:**

Retiro y transporte del material excedente generado durante la excavación hacia un botadero autorizado a una distancia mayor a 30 m. Incluye carga, traslado, descarga y limpieza final.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por metro cúbico ($m^3$) de material retirado.

**FORMA DE PAGO:**

Por unidad ejecutada, incluyendo transporte, carga, descarga y herramientas necesarias.

## 08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

### 08.03.01 DADO DE CONCRETO FC = 140 KG/CM²

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la elaboración y colocación de dados de concreto simple para apoyo y base de la estructura de la válvula de control.

El concreto será mezclado mecánicamente y colocado cumpliendo curado, nivelación y compactación adecuados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por metro cúbico ($m^3$) colocado.

**FORMA DE PAGO:**

Incluye materiales, mano de obra, mezclado, colocación, curado y herramientas.

### 08.03.02 SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM² – ESPESOR 0.05 M

**DESCRIPCIÓN:**

Capa de solado de concreto pobre de 5 cm de espesor para regularizar la base de la estructura. Garantiza una superficie limpia, nivelada y estable.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por metro cuadrado ($m^2$) de solado ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

Incluye suministro, mezclado, extendido y curado.

## 08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

### 08.04.01 CONCRETO FC = 210 KG/CM², SIN MEZCLADORA

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la fabricación y vaciado de concreto estructural f'c=210 kg/cm² para losa, muros longitudinales y elementos de la cámara de la válvula. Incluye preparación manual, colocación por capas, vibrado, acabado y curado correspondiente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por metro cúbico ($m^3$) colocado.
**FORMA DE PAGO:**
Incluye cemento, agregados, agua, mano de obra, equipos menores y curado.

**08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**
**DESCRIPCIÓN:**
Montaje y desmontaje de encofrados para los muros, losa y elementos transversales de la cámara. Los encofrados deben garantizar rigidez, alineamiento y estanqueidad durante el vaciado del concreto.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por metro cuadrado ($m^2$) de superficie encofrada.
**FORMA DE PAGO:**
Incluye materiales, armado, montaje, desencofrado, limpieza y conservación.

**08.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM²**
**DESCRIPCIÓN:**
Suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo para muros, losa y elementos de la cámara de válvula. Incluye alambre de amarre, distanciadores y todo lo necesario para la correcta colocación del acero estructural.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por kilogramo (kg) de acero colocado.
**FORMA DE PAGO:**
Incluye transporte, habilitado, colocación y accesorios de fijación.

## 08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

**08.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**
**DESCRIPCIÓN:**
Aplicación de capa de mortero cemento-arena para regularizar y proteger las superficies interiores y exteriores de los muros de la cámara. Se garantiza una superficie uniforme y apta para acabados posteriores.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por metro cuadrado ($m^2$).
**FORMA DE PAGO:**
Incluye materiales, mano de obra, herramientas y limpieza.

## 08.06 FILTROS

**08.06.01 COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA**
**DESCRIPCIÓN:**
Colocación y nivelación de grava seleccionada en el fondo de la cámara o zonas indicadas en plano, para drenaje y control de humedad.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por metro cúbico ($m^3$).
**FORMA DE PAGO:**
Incluye suministro, colocación y nivelación.

## 08.07 CARPINTERÍA METÁLICA

**08.07.01 TAPA METÁLICA SANITARIA (0.70 X 0.70 M, E=1/8")**
**DESCRIPCIÓN:**
Fabricación e instalación de tapa metálica sanitaria reforzada para cierre superior de la cámara. Se construye con plancha metálica, bisagras, marco y pintura anticorrosiva.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
Por unidad (und).
**FORMA DE PAGO:**
Incluye suministro, fabricación, instalación y acabados.

## 08.08 PINTURA

### 08.08.01 PINTURA ESMALTE 02 MANOS (EXTERIORES)

**DESCRIPCIÓN:**

Aplicación de pintura esmalte anticorrosiva en superficies metálicas exteriores de la cámara de válvula. Incluye preparación de superficie, limpieza y aplicación en dos manos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por metro cuadrado ($m^2$).

**FORMA DE PAGO:**

Incluye materiales, mano de obra y herramientas.

## 08.09 ACCESORIOS

### 08.09.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE CONTROL

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el suministro e instalación de accesorios complementarios para el correcto funcionamiento de la válvula, tales como:

- ✓ Adaptador UPR PVC SAP ¾”
- ✓ Unión universal con rosca PVC SAP ¾”
- ✓ Niple con rosca PVC SAP ¾” x 2”
- ✓ Otros accesorios indicados en planos

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Por unidad (und) instalada.

**FORMA DE PAGO:**

Incluye suministro, montaje, sellado, pruebas y mano de obra.

# 09. VÁLVULA DE AIRE

## 09.01 TRABAJOS PRELIMINARES

### 09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN:**

La limpieza de terreno manual comprende la remoción de desechos, materiales sueltos, basura, restos vegetales y cualquier elemento que obstaculice la correcta ejecución del replanteo y excavación. El área destinada a la instalación de la válvula debe quedar libre de obstáculos y en condiciones adecuadas para el inicio de las actividades posteriores. Las labores se ejecutan empleando herramientas manuales y mano de obra calificada.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cuadrado, considerando únicamente la superficie efectivamente INTERVENIDA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, entendiéndose que el precio unitario cubre mano de obra, herramientas, transporte interno, consumo de agua y cualquier otro costo asociado a la limpieza.

### 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

**DESCRIPCIÓN:**

El trazo y replanteo preliminar consiste en la definición y marcación precisa de los ejes, niveles y dimensiones donde será construida la cámara de la válvula de aire. Se emplean niveles, winchas, cordeles y estacas para garantizar la correcta ubicación de los elementos estructurales. Este trabajo permite establecer correctamente el perímetro de excavación y su respectiva cota de diseño.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por metro cuadrado, tomando en cuenta la superficie realmente trazada y conforme a los planos del proyecto.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cuadrado ejecutado y aprobado. El precio incluye mano de obra, herramientas e instrumentos de medición utilizados en la labor.

## 09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**09.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL**

**DESCRIPCIÓN:**

La excavación manual en terreno natural comprende la remoción de suelo mediante herramientas manuales hasta alcanzar la profundidad requerida para la construcción de la cámara de la válvula. La excavación se realiza conformando taludes adecuados, fondo nivelado y acopio ordenado del material en zonas que no interfieran con las actividades posteriores. La operación se ejecuta respetando estrictamente los planos y especificaciones técnicas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará por metro cúbico, considerando el volumen realmente excavado y aprobado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas, transporte interno y cualquier costo adicional derivado de la operación.

**09.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A MÁS DE 30 M**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta actividad consiste en el traslado manual del material sobrante producto de la excavación hacia una zona de disposición final ubicada a más de 30 metros del área intervenida. El material se transporta mediante carretillas u otros medios manuales, garantizando que el área quede totalmente despejada para continuar con la ejecución de la obra.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico, considerando el volumen de material realmente retirado y transportado hasta la zona de disposición final.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico ejecutado, incluyendo el costo de la mano de obra, herramientas, transporte interno y las operaciones necesarias para el retiro adecuado del material excedente.

## 09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

**09.03.01 DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM²**

**DESCRIPCIÓN:**

El dado de concreto consiste en una base estructural que sirve de apoyo para la instalación de la cámara de la válvula de aire. El concreto se elabora con una resistencia característica de 140 kg/cm², se coloca en el volumen previamente preparado y se somete a un proceso de curado adecuado. Esta base permite regularizar el fondo y brindar estabilidad al conjunto estructural.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará por metro cúbico, considerando el volumen de concreto realmente colocado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico ejecutado, e incluye la preparación del área, suministro de materiales, mezcla, colocación, vibrado, curado y herramientas asociadas.

**09.03.02 SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM² DE 4 CM DE ESPESOR**

**DESCRIPCIÓN:**

El solado consiste en una capa de concreto simple con resistencia de 100 kg/cm² y espesor de 4 centímetros, colocada sobre la superficie excavada con la finalidad de regularizar y proporcionar una base uniforme para la posterior ejecución del encofrado y armado. Se extiende de manera uniforme y se somete a curado adecuado para asegurar su resistencia.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por metro cuadrado, considerando la superficie realmente ejecutada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado ejecutado y aprobado, incluyendo mano de obra, mezcla, colocación, curado y herramientas necesarias.

## 09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

**09.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM² SIN MEZCLADORA**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la preparación manual del concreto estructural de 175 kg/cm² sin el uso de mezcladora mecánica. El concreto se elabora en sitio mediante dosificación controlada, mezclado manual, colocación en moldes, vibrado y curado. Se utiliza en muros, losa y demás elementos que conforman la cámara de válvula de aire.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico, tomando en cuenta el volumen realmente vaciado y aceptado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cúbico ejecutado, incluyendo la provisión de materiales, mezcla manual, transporte interno, colocación, vibrado, curado y todo costo inherente a la actividad.

**09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

**DESCRIPCIÓN:**

El encofrado y desencofrado comprende la instalación de paneles y estructuras temporales necesarias para moldear los elementos de concreto de la cámara, tales como muros longitudinales, transversales e interiores. Incluye la limpieza, corte, instalación, retiro y reparación de encofrados, garantizando su estanqueidad y la correcta geometría de los elementos estructurales.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por metro cuadrado de superficie encofrada, considerando únicamente las áreas utilizadas y aceptadas por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado e incluye materiales, mano de obra, fijaciones, desencofrado, limpieza y conservación del equipo.

**09.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM² – GRADO 60**

**DESCRIPCIÓN:**

La partida incluye el suministro, corte, doblado, armado y colocación del acero corrugado de 4200 kg/cm² en muros, losas y elementos estructurales de la cámara de válvula. El acero se coloca conforme a planos, respetando longitudes de empalme, recubrimientos y detalles de armado. Se garantiza la correcta limpieza y colocación antes del vaciado del concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por kilogramo de acero colocado en obra y verificado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por kilogramo colocado, incluyendo suministro, corte, doblado, atado, colocación y herramientas necesarias.

**09.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**

**09.05.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN MEZCLA 1:3**

**DESCRIPCIÓN:**

El tarrajeo se ejecuta sobre los muros interiores y exteriores de la cámara utilizando una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3. La superficie se limpia, humedece y se aplica la mezcla hasta obtener un acabado uniforme y resistente. Su función principal es proteger el concreto y mejorar la terminación superficial de la estructura.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cuadrado, considerando la superficie realmente tarrajeada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado ejecutado e incluye materiales, mezcla, mano de obra, herramientas y acabado final.

**09.06 CARPINTERIA METALICA**

**09.06.01 TAPA METÁLICA SANITARIA DE 0.70 × 0.70 M, ESPESOR 1/8"**

**DESCRIPCIÓN:**

La tapa metálica sanitaria consiste en el suministro e instalación de una tapa para la cámara de válvula

fabricada en acero de alta resistencia con dimensiones de 0.70 × 0.70 m y un espesor de 1/8". La tapa incluye bisagras, marco perimetral y un acabado anticorrosivo, garantizando seguridad, durabilidad y facilidad de acceso para operación y mantenimiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por unidad instalada y aceptada por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por unidad e incluye fabricación, transporte, instalación, anclajes y acabado protector.

### 09.07 PINTURA

#### 09.07.01 PINTURA BITUMINOSA

**DESCRIPCIÓN:**

La pintura bituminosa se aplica sobre superficies exteriores expuestas a humedad o contacto con terreno, con la finalidad de proteger la estructura contra corrosión y filtraciones. La superficie debe encontrarse limpia y libre de impurezas antes de la aplicación. Se aplican capas uniformes siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará por metro cuadrado, considerando la superficie realmente cubierta con pintura bituminosa.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo suministro del material, preparación de superficie, mano de obra y herramientas utilizadas.

## 10 VALVULA DE PURGA (1 UNIDAD)

### 10.01 – TRABAJOS PRELIMINARES

#### 10.01.01 – LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN:**

Esta actividad comprende la limpieza manual del área donde se ejecutará la obra, incluyendo el retiro de basura, material suelto, vegetación menor y cualquier obstáculo que interfiera con las labores posteriores. a limpieza se realiza de forma cuidadosa para garantizar un terreno libre de obstrucciones y apto para la Instalación de la válvula de purga.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados efectivamente limpiados.

**FORMA DE PAGO:**

Se reconocerá por metro cuadrado ejecutado y aceptado, incluyendo mano de obra y herramientas menores necesarias.

#### 10.01.02 – TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el trazo y replanteo del área de trabajo para ubicar con exactitud la instalación de la válvula de purga. Se emplean instrumentos topográficos o manuales, garantizando alineamientos y niveles adecuados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados intervenidos.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cuadrado replanteado, incluyendo equipos, instrumentos y personal capacitado.

### 10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 10.02.01 – EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la excavación manual en terreno natural para habilitar las zanjas o fosas destinadas a la instalación de la válvula y sus accesorios. La excavación incluye el corte, aflojamiento y retiro del material hasta alcanzar la profundidad requerida en los planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos de material excavado.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cúbico, considerando todas las labores de excavación y manipulación del material.

**10.02.02 – ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D.P. 30 M**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta actividad consiste en el retiro y transporte del material resultante de la excavación, llevándolo hasta un punto de disposición con distancia no mayor a 30 metros. Incluye la carga, traslado y descarga del material excedente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos transportados.

**FORMA DE PAGO:**

Se cancelará por metro cúbico, considerando mano de obra y medios de transporte.

## 10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

**10.03.01 – DADO DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM²**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la preparación y vaciado de un dado de concreto simple con resistencia f'c = 140 kg/cm², destinado a servir como apoyo o base estructural para la válvula de purga. El proceso comprende habilitación de encofrado, mezclado, colocación y curado del concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos colocados.

**FORMA DE PAGO:**

Se reconocerá por metro cúbico, incluyendo materiales, encofrado y mano de obra.

**10.03.02 – SOLADO DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM²**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la colocación de un solado de concreto pobre con resistencia f'c = 100 kg/cm², empleado como base nivelada previo al dado y otros elementos. Incluye la preparación de la mezcla, vaciado, nivelación y curado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados ejecutados.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cuadrado colocado, incluyendo materiales y mano de obra.

## 10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

**10.04.01 – CONCRETO F'C = 210 KG/CM² CON MEZCLADORA**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la preparación y vaciado del concreto estructural con resistencia f'c = 210 kg/cm² utilizando mezcladora. Este concreto se emplea en elementos estructurales vinculados a la instalación de la válvula de purga.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos colocados.

**FORMA DE PAGO:**

Se reconocerá por metro cúbico, incluyendo mezclado, transporte, colocación y curado.

**10.04.02 – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la fabricación, colocación y posterior retiro del encofrado necesario para moldear los elementos de concreto. El encofrado se ejecuta con materiales adecuados garantizando la estabilidad y el acabado requerido.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados de superficie encofrada.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cuadrado, e incluye materiales, montaje y desmontaje.

**10.04.03 – ACERO CORRUGADO F_Y = 4200 KG/CM² GRADO 60**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el suministro, corte, doblado, armado y colocación de acero corrugado de alta resistencia para refuerzo del concreto. Incluye todos los estribos, varillas y amarres necesarios.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en kilogramos instalados.

**FORMA DE PAGO:**

Se reconocerá por kilogramo de acero colocado, incluyendo el armado y su correcta fijación.

## 10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

### 10.05.01 – TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C.A.

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el tarrajeo acabado fino en muros interiores o exteriores según sea requerido en la obra, utilizando mortero de cemento-arena proporcionado de manera uniforme para obtener superficies lisas y regulares.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados enlucidos.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo materiales, herramientas y mano de obra.

## 10.06 FILTROS

### 10.06.01 – COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el suministro y colocación de grava seleccionada como filtro, colocada en el área de drenaje o protección de tuberías asociadas a la válvula de purga. Se extiende y compacta de manera uniforme.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos de grava colocada.

**FORMA DE PAGO:**

Se reconocerá por metro cúbico, incluyendo transporte, colocación y compactación.

### 10.06.02 – EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C = 140 KG/CM²

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el emboquillado y fijación de piedras mediante la aplicación de concreto simple f'c = 140 kg/cm², asegurando estabilidad y protección en zonas señaladas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cúbicos colocados.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cúbico ejecutado, considerando materiales y mano de obra.

## 10.07 CARPINTERÍA METÁLICA

### 10.07.01 – TAPA METÁLICA SANITARIA DE 0.70 × 0.70 M, E=1/8"

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la fabricación e instalación de una tapa sanitaria metálica de 0.70 m por 0.70 m, con espesor de 1/8", destinada a cubrir el acceso a la cámara de válvula.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO:**

Se cancelará por unidad, incluyendo fabricación, pintura e instalación.

## 10.08 PINTURA

### 10.08.01 – PINTURA ESMALTE EN DOS MANOS (EXTERIORES)

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la aplicación de dos manos de pintura esmalte en superficies exteriores relacionadas con la instalación de la válvula. Incluye preparación de superficie, limpieza y aplicación uniforme.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros cuadrados pintados.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cuadrado terminado, incluyendo pintura y mano de obra.

## 10.09 ACCESORIOS

### 10.09.01 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN VÁLVULA DE PURGA ½"

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el suministro y la instalación de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la válvula de purga de ½", incluyendo adaptadores PVC, uniones, tees, válvulas compuerta, codos, tapones y tuberías especificadas en el expediente técnico.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá por unidad del conjunto completamente instalado.

**FORMA DE PAGO:**

Se cancelará por unidad, incluyendo suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.

## 11 CONEXIONES DOMICILIARIAS

**DESCRIPCIÓN:**

La partida de Conexiones Domiciliarias comprende todas las actividades necesarias para la habilitación de acometidas de agua y alcantarillado, considerando trabajos de trazo, replanteo, excavaciones, preparación de cama de apoyo, instalación de tuberías y accesorios, así como el relleno, compactación y pruebas de funcionamiento. Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normas técnicas vigentes, garantizando un adecuado alineamiento y nivelación de las tuberías, así como la correcta disposición de materiales y accesorios.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

se realizará por unidad de conexión domiciliaria totalmente instalada y operativa.

**FORMA DE PAGO:**

será por unidad terminada, e incluirá íntegramente la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y pruebas correspondientes.

## 11.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS – AGUA

### 11.01.01: TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA

**DESCRIPCIÓN:**

El trabajo consiste en el trazo y replanteo de la línea donde se ejecutará la zanja para la conexión domiciliaria de agua. Incluye la verificación del eje, niveles, alineamientos y la marcación precisa del tramo de tubería y caja de válvulas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

se realiza en metros cuadrados del área replanteada.

**FORMA DE PAGO:**

será por metro cuadrado ejecutado, incluyendo todos los insumos y mano de obra necesarios.

### 11.01.02: MOVIMIENTO DE TIERRAS – EXCAVACIÓN DE ZANJAS

**DESCRIPCIÓN:**

Esta actividad comprende la excavación mecánica o manual de zanjas para tubería de 1/2" hasta 1.20 m de profundidad. El perfil deberá cumplir con las dimensiones y pendientes especificadas, e incluye la remoción de material suelto y su traslado lateral.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por metro cúbico de excavación efectivamente ejecutado.

**FORMA DE PAGO**:

será por metro cúbico excavado, considerando todo equipo, herramientas y mano de obra.

#### 11.01.02.02: REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

**DESCRIPCIÓN:**

El trabajo consiste en el afinado del fondo de la zanja, logrando una superficie uniforme que permita el adecuado asiento de la tubería. Incluye el retiro de material suelto y corrección puntual de niveles.

**MÉTODO DE MEDICIÓN**:

será por metro cuadrado de superficie afinada.

**FORMA DE PAGO:**

se efectuará por metro cuadrado terminado, incluyendo toda la mano de obra requerida.

**11.01.02.03: PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO**

**DESCRIPCIÓN:**

Se ejecuta la formación de una cama de apoyo con material zarandeado del lugar E-0, a fin de proporcionar una base uniforme y estable para la tubería. Esta capa deberá colocarse y nivelarse cuidadosamente.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por metro cuadrado de cama colocada.

**FORMA DE PAGO:**

será por metro cuadrado, incluyéndose material y mano de obra.

**11.01.02.04: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

**DESCRIPCIÓN:**

El relleno se realiza con el material producto de la excavación, dispuesto en capas no mayores a 30 cm y compactado hasta alcanzar la densidad requerida.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

es por metro cúbico de relleno ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

corresponde a metro cúbico compactado, incluyendo equipo, mano de obra y pruebas de compactación.

### 11.01.03 ACCESORIOS

**11.01.03.01: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el suministro e instalación de tuberías requeridas para la conexión domiciliaria de agua. Incluye el manejo, alineamiento, unión y pruebas de estanqueidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por metro lineal de tubería instalada.

**FORMA DE PAGO:**

se realizará por metro lineal, incluyendo tubería, mano de obra y accesorios menores.

**11.01.03.02: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS**

**DESCRIPCIÓN:**

Se refiere al suministro e instalación de accesorios como tees, adaptadores, uniones, codos y válvulas requeridos para la acometida. Los accesorios deben ser colocados de acuerdo con las especificaciones, garantizando hermeticidad y funcionalidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por unidad de accesorio instalado.

**FORMA DE PAGO:**

será por unidad, incluyendo todos los elementos y mano de obra.

**11.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la instalación de la caja prefabricada para la conexión domiciliaria, su correcto asiento y la instalación de tapa termo-plástica con seguro.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO:**

se efectuará por unidad terminada, incluyendo caja, tapa y mano de obra.

## 11.02 –CONEXIONES DOMICILIARIAS – ALCANTARILLADO

**11.02.01: TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

**DESCRIPCIÓN:**

El trabajo comprende el trazo y replanteo de las zanjas para conexiones domiciliarias de alcantarillado, considerando alineamientos y niveles para rutas de 1.2–3.5 m y 3.5–5 m.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

será por metro cuadrado de superficie replanteada.

**FORMA DE PAGO**:
se realizará por metro cuadrado ejecutado.

## 11.02.02: MOVIMIENTO DE TIERRAS – EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE DESAGÜE

**DESCRIPCIÓN:**
La actividad consiste en la excavación mecánica de zanjas para conexiones de alcantarillado, respetando las profundidades según el rango establecido. Incluye la remoción, traslado lateral y disposición del material excavado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por metro cúbico excavado.

**FORMA DE PAGO:**
se efectuará por metro cúbico, incluyendo herramientas y equipo.

### 11.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA

**DESCRIPCIÓN:**
Consiste en el afinado del fondo de la zanja previo a la instalación de tubería, buscando uniformidad y correcta nivelación.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por metro cuadrado de zanja afinada.

**FORMA DE PAGO**:
será por metro cuadrado terminado.

### 11.02.02.02 PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO

**DESCRIPCIÓN:**
Incluye la colocación y nivelación de una capa de material zarandeado del lugar E-0 para proporcionar soporte uniforme a la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por metro cuadrado colocado.

**FORMA DE PAGO:**
será por metro cuadrado finalizado.

### 11.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

**DESCRIPCIÓN:**
El relleno se realiza con el material propio de la excavación, colocado en capas y compactado hasta obtener la densidad requerida. Se aplica para conexiones domiciliarias en diferentes rangos de profundidad.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por metro cúbico de relleno compactado.

**FORMA DE PAGO:**
será por metro cúbico ejecutado.

## 11.02.03 ACCESORIOS

### 11.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

**DESCRIPCIÓN:**
Incluye la provisión e instalación de tubería según el tipo y diámetro requerido para las conexiones domiciliarias de alcantarillado. Abarca corte, unión, alineamiento y pruebas de funcionamiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por metro lineal de tubería instalada.

**FORMA DE PAGO:**
será por metro lineal concluido.

### 11.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

**DESCRIPCIÓN:**
Considera la instalación de accesorios como tees, reducciones, adaptadores, uniones y otros elementos necesarios para completar la conexión domiciliaria. Deben cumplir las especificaciones técnicas y garantizar un adecuado funcionamiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO:**
será por unidad, incluyendo todos los materiales y mano de obra.

**11.02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN**

**DESCRIPCIÓN:**
Comprende la colocación de la caja prefabricada de concreto y su tapa de seguridad. Incluye nivelación, relleno y acabados necesarios para su funcionamiento.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
será por unidad instalada.

**FORMA DE PAGO**:
se efectuará por unidad totalmente concluida.

## 12. RED DE ALCANTARILLADO

### 12.01. TRABAJOS PRELIMINARES

**12.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende la limpieza manual del área destinada a la excavación de zanjas y construcción de estructuras del sistema de alcantarillado. Las actividades incluyen el retiro de maleza, residuos, material suelto, desmontes y cualquier elemento que interfiera con la ejecución de los trabajos posteriores. La limpieza deberá garantizar un terreno despejado, permitiendo el replanteo y la operación de maquinaria sin interferencias, manteniendo condiciones adecuadas de seguridad y orden.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se efectuará en metros cuadrados ($m^2$), considerando el área efectivamente limpiada y aprobada por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo todas las acciones necesarias para la limpieza adecuada del terreno.

**12.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende la ejecución del trazo y replanteo del eje de zanjas, puntos de nivel, ubicación de buzones, estructuras y alineamientos generales del proyecto. Incluye el uso de instrumentos topográficos, colocación de estacas, marcación con cal o pintura, verificación de niveles y revisión de distancias conforme a los planos aprobados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará en metros cuadrados ($m^2$), considerando el área replanteada y verificada por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se efectuará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo equipos topográficos, materiales de marcación y mano de obra especializada.

### 12.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

**12.02.01. EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA**

**DESCRIPCIÓN:**
La partida comprende la excavación mecanizada de zanjas en terreno normal para la instalación de tuberías, considerando las profundidades y secciones establecidas en los planos. Incluye corte, carga, traslado lateral del material y la preparación del fondo de zanja. Se garantizará la estabilidad lateral del terreno durante el proceso.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se efectuará en metros cúbicos ($m^3$), considerando el volumen excavado según sección teórica.

**FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por metro cúbico excavado, incluyendo maquinaria, operador, herramientas y todos los costos asociados.

**12.02.02. ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la instalación de entibados o apuntalamientos laterales para garantizar la estabilidad de las paredes de la zanja y la seguridad del personal. Los elementos podrán ser de madera o metálicos, debiendo ser instalados, ajustados y retirados conforme avanza la construcción. Su uso será obligatorio en zonas inestables.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales (m), considerando la longitud efectivamente entibada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro lineal ejecutado, considerando materiales, instalación, uso y retiro del entibado.

**12.02.03. REFINE, NIVELACIÓN Y FONDO PARA TUBERÍA PVC Ø200 mm**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el afinado del fondo de zanja, su nivelación y la preparación de la cama para la correcta colocación de tubería PVC Ø200 mm. Incluye eliminación de material suelto, colocación de capa de asiento con material seleccionado y compactación manual.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales (m) de zanja preparada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado, incluyendo mano de obra y material seleccionado.

**12.02.04. PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA PVC HC-10 Ø180 mm**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la preparación de una cama uniforme de apoyo mediante arena gruesa o material seleccionado, destinada a la correcta instalación de tubería PVC Ø180 mm. Se garantiza la nivelación adecuada y el espesor requerido según planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros lineales (m).

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro lineal aprobado, incluyendo suministro del material y su colocación.

**12.02.05. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO**

**DESCRIPCIÓN:**

La partida comprende el relleno lateral y superior de la tubería empleando el material producto de la excavación, siempre que cumpla las condiciones técnicas. Se realizará por capas, humedeciendo y compactando hasta alcanzar la densidad establecida.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cúbicos ($m^3$).

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cúbico compactado.

**12.02.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en la carga, transporte y disposición final del material excedente proveniente de la excavación hacia los lugares autorizados. Incluye limpieza del área intervenida.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cúbicos ($m^3$).

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro cúbico retirado.

**12.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**

***(Para diámetros Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm, Ø315 mm y Ø400 mm)***

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el suministro, transporte, tendido y unión de tuberías PVC para alcantarillado, en los diámetros especificados. Incluye limpieza, alineamiento, pruebas hidráulicas, instalación de accesorios y cumplimiento estricto de las pendientes establecidas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará en metros lineales (m).
**FORMA DE PAGO:**
El pago se efectuará por metro lineal instalado, incluyendo tubería, accesorios y mano de obra especializada.

## 13. ALCANTARILLADO SANITARIO – LÍNEA EMISORA

### 13.01. TRABAJOS PRELIMINARES

#### 13.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende la limpieza manual del área destinada a la ejecución de la línea emisora del sistema de alcantarillado. Las actividades incluyen el retiro de maleza, basura, residuos, piedras, desmontes y cualquier material suelto que afecte el trazo y las excavaciones posteriores. El terreno deberá quedar completamente despejado, ordenado y en condiciones adecuadas para el replanteo y el inicio del movimiento de tierras.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará en metros cuadrados ($m^2$), considerando el área realmente limpiada, verificada y aprobada por la supervisión.
**FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas y cualquier actividad necesaria para obtener una limpieza completa del área.

#### 13.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida comprende el trazo y replanteo del eje de la línea emisora, puntos de nivel, alineamientos, cotas de excavación, ubicación de buzones e identificación de puntos singulares. Incluye la utilización de instrumentos topográficos, instalación de estacas, cuerdas y marcación de líneas de referencia según planos y especificaciones. El replanteo deberá garantizar precisión en cotas y distancias antes del inicio de la excavación.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se efectuará en metros cuadrados ($m^2$), considerando el área marcada y comprobada por la supervisión.
**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cuadrado ejecutado, e incluirá el uso de equipos topográficos, materiales de señalización y mano de obra calificada.

### 13.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 13.02.01. EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA

**DESCRIPCIÓN:**
Comprende la excavación mecanizada de zanjas en terreno normal para la instalación de la tubería de la línea emisora. Incluye corte, aflojamiento del terreno, carga y desplazamiento lateral del material excavado, respetando las secciones y profundidades de diseño. Se asegurarán taludes estables y condiciones de seguridad adecuadas durante la operación.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará en metros cúbicos ($m^3$), considerando el volumen excavado según la sección teórica establecida en los planos.
**FORMA DE PAGO:**
Se pagará por metro cúbico ejecutado, incluyendo maquinaria, operador, consumo de combustible y todos los costos asociados a la operación de excavación.

#### 13.02.02. ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS

**DESCRIPCIÓN:**
Incluye la instalación de entibados laterales en zanjas profundas o inestables para la adecuada protección del personal y para garantizar la estabilidad de las paredes durante la excavación y colocación de tuberías. Los

entibados pueden ser metálicos o de madera, deben instalarse según los procedimientos de seguridad y retirarse al finalizar la colocación de la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales (m), considerando la longitud efectiva del entibado instalado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro lineal ejecutado, incluyendo materiales, instalación, mantenimiento temporal y retiro del entibado.

**13.02.03. REFINE, NIVELACIÓN Y FONDO PARA TUBERÍA PVC Ø400 mm**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida consiste en la preparación del fondo de la zanja para la instalación de tubería PVC Ø400 mm correspondiente a la línea emisora. Incluye el afinado del fondo, nivelación, conformación del asiento y verificación de la pendiente longitudinal requerida. Debe asegurarse una superficie uniforme, libre de material suelto, piedras o irregularidades.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros lineales (m) de zanja preparada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas y cualquier insumo necesario para obtener un fondo perfectamente preparado.

**13.02.04. PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA PVC Ø400 mm – H=10 cm**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la colocación de una cama de apoyo de 10 cm de espesor, elaborada con arena gruesa o material seleccionado, proporcionando soporte adecuado a la tubería PVC Ø400 mm. Incluye nivelación, humedecimiento controlado y compactación ligera hasta obtener la superficie uniforme requerida para la instalación de la tubería.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros lineales (m), considerando la longitud en que se coloca la cama de apoyo.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro lineal ejecutado e incluye el material de la cama, su transporte, colocación, nivelación y compactación.

**13.02.05. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el relleno lateral y superior de la tubería con material proveniente de la excavación, siempre que este cumpla con las especificaciones técnicas. El relleno se realizará en capas, con la humedad óptima y compactación requerida para alcanzar la densidad estipulada. Asimismo, incluye la restauración final del terreno.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará en metros cúbicos ($m^3$), considerando el volumen de relleno compactado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico ejecutado, incluyendo mano de obra, equipos y cualquier operación complementaria.

**13.02.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la carga, transporte y descarga del material excedente de la excavación hacia botaderos autorizados. Incluye la limpieza del entorno intervenido, evitando acumulaciones y obstrucciones.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se efectuará en metros cúbicos ($m^3$) del material excedente retirado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico ejecutado, incluyendo maquinaria, transporte y disposición final.

## 13.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

### 13.03.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø400 mm

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende el suministro, transporte, tendido, unión y prueba de tubería PVC Ø400 mm para la línea emisora. Incluye limpieza interior, alineamiento, verificación de pendiente, colocación de accesorios, pruebas hidráulicas y aseguramiento de juntas herméticas según normativas aplicables.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Se medirá en metros lineales (m) de tubería instalada y aprobada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro lineal, incluyendo tubería, accesorios, mano de obra especializada, herramientas y cualquier costo adicional necesario para su correcta instalación.

# 14. ALCANTARILLADO SANITARIO – BUZONES

## 14.01. TRABAJOS PRELIMINARES

## 14.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 14.02.01. EXCAVACIÓN MASIVA CON EQUIPO PESADO

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la excavación para la construcción de buzones, considerando las dimensiones establecidas para los distintos tipos según diámetros y profundidades. Incluye corte, carga y acopio lateral del material.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Metros cúbicos ($m^3$).

**FORMA DE PAGO:**

Por metro cúbico ejecutado.

### 14.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP < 30 m

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en retirar el material sobrante hacia botaderos ubicados a distancias menores a 30 m. Incluye carga y transporte.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Metros cúbicos ($m^3$).

**FORMA DE PAGO:**

Por metro cúbico retirado.

## 14.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

### 14.03.01. CONCRETO EN BUZONES f'c = 175 kg/cm²

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye el vaciado de concreto en los diferentes elementos estructurales del buzón: losa, muros y sobre losa, cumpliendo espesores y resistencias especificadas. Incluye vibrado y curado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Metros cúbicos ($m^3$).

**FORMA DE PAGO:**

Por metro cúbico colocado.

### 14.04.03. ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm² GRADO 60

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende el suministro y colocación del acero de refuerzo para todos los elementos del buzón, incluyendo corte, doblado, traslape y amarre.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Kilogramos (kg).

**FORMA DE PAGO:**

Por kilogramo colocado.

**14.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el suministro, colocación y retiro de paneles de encofrado para muros, losas y demás elementos del buzón, asegurando rigidez, alineamiento y acabado adecuado.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Metros cuadrados ($m^2$).

**FORMA DE PAGO:**

Por metro cuadrado ejecutado.

## 14.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

**14.05.01. TARRAJEADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la aplicación de mortero cemento–arena para el revestimiento interior y exterior del buzón, con acabado uniforme y espesor constante.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Metros cuadrados ($m^2$).

**FORMA DE PAGO:**

Por metro cuadrado ejecutado.

## 14.06. CARPINTERÍA METÁLICA

**14.06.01. TAPA METÁLICA SANITARIA DE Ø600×60 mm E=2''**

**DESCRIPCIÓN:**

Consiste en el suministro e instalación de una tapa metálica sanitaria de hierro fundido u otro material aprobado, con características estructurales y dimensiones establecidas en los planos, incluyendo bisagras, soportes y acabado anticorrosivo.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

Unidad (und).

**FORMA DE PAGO:**

Por unidad instalada y aprobada.

# 15. PLANTA DE TRATAMIENTO – PTAR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

## 15.01. TRABAJOS PRELIMINARES

**15.01.01 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL**

**DESCRIPCIÓN:**

Esta partida comprende la instalación de un cerco perimétrico temporal alrededor del área destinada a la planta de tratamiento, con el fin de garantizar el orden, la seguridad y el control de accesos durante la ejecución de la obra. El cerco deberá ser ejecutado con elementos resistentes, estables y debidamente alineados, permitiendo delimitar claramente la zona de trabajo. Su instalación incluirá la colocación de postes, alambres, mallas o materiales equivalentes que aseguren una adecuada protección y delimitación.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro lineal ejecutado, considerando la longitud total instalada del cerco provisional. Solo se medirá lo efectivamente colocado y aceptado por la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará por metro lineal de cerco ejecutado, precio que incluirá todos los costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte, herramientas y cualquier gasto indirecto necesario para su instalación, mantenimiento durante la obra y posterior retiro.

**15.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la limpieza manual de la superficie destinada a la construcción de la PTAR, retirando vegetación, desechos, piedras, restos orgánicos y cualquier material suelto que pueda interferir con las actividades posteriores. La limpieza se realizará hasta dejar el terreno nivelado y en condiciones adecuadas para el replanteo y excavaciones.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará por metro cuadrado de área efectivamente limpiada y aprobada por la supervisión.
**FORMA DE PAGO:**
El pago se efectuará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo todos los costos de mano de obra, herramientas, transporte y disposición final de los residuos retirados.

### 15.01.03 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO

**DESCRIPCIÓN:**
Comprende la ejecución del trazo, nivelación y replanteo del terreno para los trabajos de la planta de tratamiento. Incluye la ubicación y marcado de ejes, niveles de referencia, puntos de control, así como la instalación de estacas, hitos o jalones necesarios para orientar correctamente las excavaciones, estructuras y tuberías.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará por metro cuadrado, considerando el área donde se haya efectuado el trazo y replanteo conforme a los planos.
**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cuadrado ejecutado, incluyendo mano de obra especializada, instrumentos de medición, equipos, materiales auxiliares y cualquier gasto necesario para el adecuado desarrollo del replanteo.

## 15.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 15.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

**DESCRIPCIÓN:**
Esta partida incluye la remoción mecánica de material suelto del terreno, empleando maquinaria adecuada. El corte deberá ejecutarse siguiendo las cotas y dimensiones indicadas en los planos, garantizando la estabilidad de taludes y la limpieza del área excavada.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará por metro cúbico de material efectivamente cortado y retirado.
**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cúbico, incluyendo maquinaria, operador, combustible, herramientas, transporte interno y cualquier costo necesario para completar la actividad.

### 15.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

**DESCRIPCIÓN:**
Comprende el relleno de zanjas, áreas excavadas o espacios requeridos utilizando el mismo material producto de la excavación. El relleno deberá colocarse en capas y compactarse siguiendo las especificaciones técnicas, garantizando densidades adecuadas y estabilidad estructural.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se efectuará por metro cúbico de material colocado y compactado satisfactoriamente.
**FORMA DE PAGO:**
Se pagará por metro cúbico ejecutado, incluyendo mano de obra, herramientas, maquinaria y cualquier gasto asociado al transporte interno, extendido y compactación del material.

### 15.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP>3 KM

**DESCRIPCIÓN:**
Incluye el transporte y disposición final del material excedente generado durante las excavaciones, trasladándolo a botaderos autorizados ubicados a más de 3 km del área de obra. El material deberá cargarse, transportarse y descargarse siguiendo las normas ambientales vigentes.
**MÉTODO DE MEDICIÓN:**
La medición se realizará por metro cúbico de material excedente transportado y dispuesto correctamente.
**FORMA DE PAGO:**
El pago será por metro cúbico, considerando carga, transporte, descarga, maquinaria, combustible y cualquier costo asociado.

## 15.03. TANQUE SÉPTICO – MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 15.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la excavación mecánica de zanjas para la instalación de tuberías y estructuras vinculadas al tanque séptico. La excavación incluirá perfilado, limpieza de fondo y conformación de taludes de acuerdo con planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro cúbico de excavación ejecutada y aprobada.

**FORMA DE PAGO:**

Se pagará por metro cúbico, incluyendo equipos, operadores, combustible, transporte interno y todo lo necesario para la correcta ejecución.

### 15.03.02 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la excavación manual en áreas donde la maquinaria no pueda operar o donde el diseño requiera precisión. La excavación se hará en terreno normal, garantizando dimensiones exactas y limpieza final.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se hará por metro cúbico efectivamente excavado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico, incluyendo mano de obra, herramientas y retiro del material suelto generado.

## 15.04. CONCRETO SIMPLE

### 15.04.01 CONCRETO SOLADO h=4", 1:12, C:H

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la ejecución de concreto solado de 4 pulgadas de espesor para la preparación de bases y como elemento de nivelación. El concreto se dosificará en proporción 1:12 cemento: hormigón, extendiéndose uniformemente sobre superficies previamente compactadas.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cuadrado de solado colocado y aprobado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, equipo de mezclado y extendido.

### 15.04.02 CONCRETO EN CONTRAPISO E=2", CEMENTO ARENA

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la colocación de concreto en contrapiso de 2 pulgadas de espesor compuesto de cemento y arena, utilizado como base nivelada para elementos estructurales o pisos posteriores.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se hará por metro cuadrado colocado y compactado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cuadrado, incluyendo mezcla, colocación y curado.

## 15.05. CONCRETO ARMADO

### 15.05.01 ZAPATAS CORRIDAS

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la ejecución de concreto armado en zapatas corridas, incluyendo encofrados, colocación de acero de refuerzo y vaciado del concreto conforme a planos. Las zapatas deberán garantizar adecuada resistencia para transmitir cargas al terreno.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico de zapata terminada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico, considerando materiales, acero, encofrado, desencofrado, mano de obra y curado.

**15.05.02 LOSA DE PISOS ARMADOS**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la construcción de losas de piso armado con concreto y acero de refuerzo, así como la instalación de encofrado cuando sea necesario. La losa deberá presentar acabados uniformes y cumplir con resistencia especificada.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico de concreto colocado en la losa.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico, incluyendo acero, concreto, encofrado, vibrado y curado.

**15.05.03 COLUMNAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la ejecución de columnas de concreto armado, con encofrado completo y colocación de acero de refuerzo conforme a planos estructurales. Las columnas deberán ejecutarse verticales y con adecuada compactación del concreto.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro cúbico de columna ejecutada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico, considerando acero, encofrado, concreto y todos los insumos necesarios.

**15.05.04 MUROS ARMADOS**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la ejecución de muros de concreto armado, con encofrado, acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto. Los muros deberán cumplir con espesores, alturas y resistencias establecidas en los planos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico de muro ejecutado.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico, incluyendo materiales, mano de obra, equipos y curado del concreto.

**15.05.05 VIGAS**

**DESCRIPCIÓN:**

Comprende la ejecución de vigas de concreto armado, con suministro e instalación de acero, encofrados y vaciado del concreto. Las vigas deberán alinearse correctamente y cumplir con los parámetros estructurales establecidos.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición será por metro cúbico de viga ejecutada.

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará por metro cúbico, incluyendo todos los materiales y procesos en la ejecución.

**15.05.06 LOSAS MACIZAS EN TECHO**

**DESCRIPCIÓN:**

Incluye la construcción de losas macizas de techo en concreto armado. El trabajo contempla colocación de acero, encofrado, vaciado y vibrado del concreto. La losa deberá cumplir con espesores, resistencia y acabados especificados.

**MÉTODO DE MEDICIÓN:**

La medición se realizará por metro cúbico de concreto colocado en la losa de techo.

**FORMA DE PAGO:**

El pago será por metro cúbico ejecutado, incluyendo acero, encofrado, mano de obra, equipos y curado del concreto.